

hoat_dong_1.py > ...

```
1  # Bài 1.1: Khai báo và truy cập
2  diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]
3
4  print(diem_so[0])      # In phần tử đầu tiên -> Output: 8.5
5  print(diem_so[-1])     # In phần tử cuối cùng -> Output: 5.5
6  print(diem_so[1:4])    # Cắt từ vị trí 1 đến trước 4 -> Output: [7.0, 9.2, 6.5]
7  print(diem_so[::2])    # Lấy cách 1 phần tử (step = 2) -> Output: [8.5, 9.2, 5.5]
8  print(diem_so[::-1])   # Đảo ngược danh sách -> Output: [5.5, 6.5, 9.2, 7.0, 8.5]
9
10 # Bài 1.2: Các phương thức thường dùng
11 ten_sv = ["An", "Binh", "Chi"]
12
13 ten_sv.append("Dung")   # Thêm "Dung" vào cuối list
14 ten_sv.insert(1, "Em")  # Chèn "Em" vào vị trí chỉ số 1
15 print(ten_sv)
16
17 ten_sv.remove("Chi")    # Xóa phần tử có giá trị "Chi"
18 pop_ra = ten_sv.pop()   # Xóa và lấy ra phần tử cuối cùng ("Dung")
19 print(ten_sv, "- da xoa:", pop_ra)
20
21 ten_sv.sort()           # Sắp xếp tăng dần theo bảng chữ cái
22 print(ten_sv)
23
24 ten_sv.reverse()        # Đảo ngược thứ tự danh sách hiện tại
25 print(ten_sv)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

(t4)/hoat_dong_1.py"

8.5

5.5

[7.0, 9.2, 6.5]

[8.5, 9.2, 5.5]

[5.5, 6.5, 9.2, 7.0, 8.5]

['An', 'Em', 'Binh', 'Chi', 'Dung']

['An', 'Em', 'Binh'] - da xoa: Dung

['An', 'Binh', 'Em']

['Em', 'Binh', 'An']

['Em', 'Binh', 'An', 'Giang', 'Hoa']

PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)> |

```

hoat_dong_2.py > ...
1  # Bài 2.1: Duyệt list bằng vòng lặp for
2  diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]
3  tong = 0
4
5  for diem in diem_so:
6      print(diem)
7      tong = tong + diem
8
9  print("Tong diem:", tong)
10 print("Diem trung binh:", round(tong / len(diem_so), 2))
11
12 # Bài 2.2: List lồng nhau (Ma trận)
13 ma_tran = [
14     [1, 2, 3],
15     [4, 5, 6],
16     [7, 8, 9]
17 ]
18
19 # In ra theo từng hàng
20 for hang in ma_tran:

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

(t4)/hoat_dong_2.py"

8.5

7.0

9.2

6.5

5.5

Tong diem: 36.7

Diem trung binh: 7.34

[1, 2, 3]

[4, 5, 6]

[7, 8, 9]

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Tong tat ca phan tu trong ma tran: 45

PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)> █

hoat_dong_3.py > ...

```
1  # Bài 3.1 - Lọc số chẵn/lẻ
2  day_so = list(range(1, 21))
3
4  so_chan = [x for x in day_so if x % 2 == 0]
5  so_le = [x for x in day_so if x % 2 != 0]
6
7  print("So chan:", so_chan)
8  print("So le:", so_le)
9
10 # Bài 3.2 - Biến đổi phần tử
11 diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]
12 diem_cong = [round(diem + 0.5, 2) for diem in diem_so]
13
14 print("Diem cong:", diem_cong)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

(t4)/hoat_dong_3.py"

So chan: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]

So le: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]

Diem cong: [9.0, 7.5, 9.7, 7.0, 6.0]

PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)> █

hoat_dong_4.py > ...

```
8 # Bài 4.2 - Unpacking tuple
9 x, y = toa_do
10 print("x =", x, "- y =", y)
11
12 # Đổi giá trị 2 biến bằng unpacking (không cần biến tạm)
13 a, b = 10, 20
14 a, b = b, a
15 print("a =", a, "- b =", b)
16
17 # Bài 4.3 - Trả về nhiều giá trị từ một biểu thức
18 c, d = 17, 5
19 thuong_du = divmod(c, d)      # divmod trả về tuple (thuong, du)
20 thuong, du = thuong_du        # unpacking kết quả
21 print(f"{c} chia {d} duoc thuong {thuong}, du {du}")
22
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
(t4)/hoat_dong_4.py"
(3, 5) <class 'tuple'>
```

```
x = 3 - y = 5
```

```
a = 20 - b = 10
```

```
17 chia 5 duoc thuong 3, du 2
```

```
PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)> █
```

hoat_dong_5.py > ...

```
1  #Hoạt động 5: Vận dụng Tuple & Yêu cầu tính khoảng cách tới (0,0)
2  import math
3
4  diem_a = (2, 3)
5  diem_b = (7, 8)
6
7  xa, ya = diem_a
8  xb, yb = diem_b
9
10 khoảng_cach = math.sqrt((xb - xa) ** 2 + (yb - ya) ** 2)
11 print(f"Khoang cach giua {diem_a} va {diem_b} la: {round(khoang_cach, 2)}")
12
13 # Tính khoảng cách của từng điểm trong danh sách so với gốc tọa độ (0, 0)
14 cac_diem = [(0, 0), (3, 4), (6, 8)]
15
16 for diem in cac_diem:
17     x, y = diem
18     # Khoảng cách từ (x, y) đến (0, 0) là sqrt(x^2 + y^2)
19     kc_goc = math.sqrt(x**2 + y**2)
20     print(f"Khoang cach tu diem {diem} den goc toa do (0, 0) la: {round(kc_goc, 2)}")
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

17 chia 5 duoc thuong 3, du 2

PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python (t4)/hoat_dong_5.py"

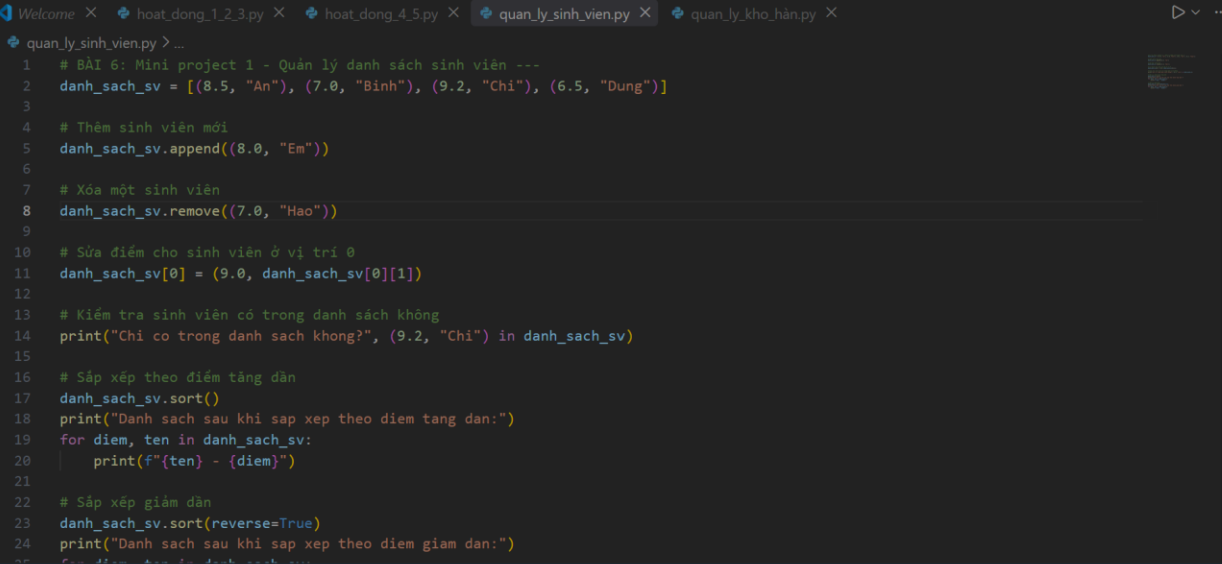
Khoang cach giua (2, 3) va (7, 8) la: 7.07

Khoang cach tu diem (0, 0) den goc toa do (0, 0) la: 0.0

Khoang cach tu diem (3, 4) den goc toa do (0, 0) la: 5.0

Khoang cach tu diem (6, 8) den goc toa do (0, 0) la: 10.0

PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)>



The screenshot shows a Windows IDE with a dark theme. At the top, there are several open file tabs: 'Welcome', 'hoat_dong_1.2.3.py', 'hoat_dong_4.5.py', 'quan_ly_sinh_vien.py' (which is the active file), and 'quan_ly_kho_han.py'. The main editor area displays a Python script named 'quan_ly_sinh_vien.py'. The script is a mini-project for managing a student list. It includes comments in Vietnamese and code for creating a list of students, adding a new student, removing a student, updating a student's score, checking if a student is in the list, and sorting the list by score in ascending and descending order. The script is 25 lines long. Below the editor, there is a 'Terminal' tab. The terminal shows the command to run the script: '(t4)/quan_ly_sinh_vien.py'. The output of the script is displayed in the terminal, showing the initial list of students, the addition of a new student, the removal of a student, the update of a student's score, and the sorting of the list by score in ascending and descending order.

```
1 # BÀI 6: Mini project 1 - Quản lý danh sách sinh viên ---
2 danh_sach_sv = [(8.5, "An"), (7.0, "Binh"), (9.2, "Chi"), (6.5, "Dung")]
3
4 # Thêm sinh viên mới
5 danh_sach_sv.append((8.0, "Em"))
6
7 # Xóa một sinh viên
8 danh_sach_sv.remove((7.0, "Hao"))
9
10 # Sửa điểm cho sinh viên ở vị trí 0
11 danh_sach_sv[0] = (9.0, danh_sach_sv[0][1])
12
13 # Kiểm tra sinh viên có trong danh sách không
14 print("Chi có trong danh sách không?", (9.2, "Chi") in danh_sach_sv)
15
16 # Sắp xếp theo điểm tăng dần
17 danh_sach_sv.sort()
18 print("Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm tăng dần:")
19 for diem, ten in danh_sach_sv:
20     print(f"{ten} - {diem}")
21
22 # Sắp xếp giảm dần
23 danh_sach_sv.sort(reverse=True)
24 print("Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm giảm dần:")
25 for diem, ten in danh_sach_sv:
26     print(f"{ten} - {diem}")
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

(t4)/quan_ly_sinh_vien.py"

Chi có trong danh sách không? True

Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm tăng dần:

Dung - 6.5

Em - 8.0

An - 9.0

Chi - 9.2

Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm giảm dần:

Chi - 9.2

An - 9.0

Em - 8.0

Dung - 6.5

PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ADMIN/OneDrive/Documents/spcb

```
Welcome X hoat_dong_1_2_3.py X hoat_dong_4_5.py X quan_ly_sinh_vien.py X quan_ly_kho_hàn.py X
quan_ly_kho_hàn.py > ...
1  # BÀI 7: Mini project 2 - Quản lý kho hàng ---
2  kho_hang = [
3      ("Ban phim", 250000, 10),
4      ("Chuot", 150000, 20),
5      ("Man hình", 2500000, 5)
6  ]
7
8  # Thêm sản phẩm mới
9  kho_hang.append(("Tai nghe", 300000, 15))
10
11 # Xóa một sản phẩm
12 kho_hang.remove(("Chuot", 150000, 20))
13
14 # Hiển thị danh sách kho hàng
15 print("DANH SACH KHO HANG:")
16 for ten, gia, so_luong in kho_hang:
17     print(f"{ten:<12} - Gia: {gia:>10,} - SL: {so_luong}")
18
19 # Tính tổng giá trị kho hàng bằng vòng lặp cộng dồn
20 tong_gia_tri = 0
21 for ten, gia, so_luong in kho_hang:
22     tong_gia_tri = tong_gia_tri + gia * so_luong
23
24 print(f"Tong gia tri kho hang: {tong_gia_tri:,} VND")
...
Problems Output Debug Console Terminal Ports
(t4)/quan_ly_kho_hàn.py
DANH SACH KHO HANG:
Ban phim      - Gia:    250,000 - SL: 10
Man hình      - Gia:  2,500,000 - SL: 5
Tai nghe      - Gia:    300,000 - SL: 15
Tong gia tri kho hang: 19,500,000 VND
PS C:\Users\ADMIN\OneDrive\Documents\spcb(t4)> 
```